

Práctica Autónoma: Mantenimiento de Pieper[cite: 13]

1. Reconstrucción del Centro de Muñeca:[cite: 13]

Dado un objetivo $T_0^{6,d} = \begin{bmatrix} R_d & p_d \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ y $p_d = [0.5, 0.2, 0.6]^T$. Si el vector de eje final deseado es extraído como $z_6^d = R_d[0, 0, 1]^T = [1, 0, 0]^T$, demuestre analíticamente que $p_W = [0.5 - d_6, 0.2, 0.6]^T$. ¿Por qué la orientación deseada modifica el punto central de la muñeca?

2. Reconstrucción de Ramas:[cite: 13]

Si al resolver un subproblema de brazo obtiene $c_3 = 0 \implies s_3 = \pm 1$. Explique físicamente por qué estos dos signos matemáticos representan verdaderas ramas geométricas (como codo arriba/abajo) y no simples artificios de duplicación algebraica.

3. Justificación atan2:[cite: 13]

Utilice $q_3 = \text{atan2}(s_3, c_3)$ para calcular los ángulos de la pregunta 2. Argumente por qué esta función computacional es estrictamente necesaria para preservar los cuadrantes frente a la función matemática $\tan^{-1}$.

4. Criterio de Verificación FK:[cite: 13]

Explique la lógica matemática detrás de evaluar $T_0^6(\mathbf{q}^{(k)}) \stackrel{?}{\approx} T_0^{6,d}$ para validar los candidatos obtenidos de la cinemática inversa.